

# Java Programming: From C

---

## Chapter: 05. Syntax and Language Ergonomics

Prepared by: Chunghyun Lim (Matriculated in 2019)

Last Updated: May 2026



# 목차

---

1. foreach 문
2. var 키워드

# 1. foreach 문

---

foreach 문이란?

- foreach 문은 배열이나 컬렉션에 저장된 데이터를 순차적으로 순회하기 위한 편리한 반복문이다.
- 배열이나 컬렉션의 내부 구조나 접근 방식을 직접 고려하지 않고 저장된 데이터 자체에 집중할 수 있도록 해준다.

```
for (자료형 변수명 : 컬렉션) {  
}
```

# 1. foreach 문

## ArrayList에서의 foreach 문

```
ArrayList<String> names = new ArrayList<>();  
names.add("Alice");  
names.add("Bobby");  
names.add("Charlie");  
  
for (String name : names) {  
    // name을 활용한 로직  
}
```

```
names = {ArrayList@746} size = 3... 요소 탐색  
> 0 = "Alice"  
> 1 = "Bobby"  
> 2 = "Charlie"  
name = "Alice"  
  
names = {ArrayList@746} size = 3... 요소 탐색  
> 0 = "Alice"  
> 1 = "Bobby"  
> 2 = "Charlie"  
name = "Bobby"  
  
names = {ArrayList@746} size = 3... 요소 탐색  
> 0 = "Alice"  
> 1 = "Bobby"  
> 2 = "Charlie"  
name = "Charlie"
```

- foreach 문은 ArrayList에 저장된 요소를 처음부터 마지막까지 순차적으로 순회한다.

# 1. foreach 문

## HashSet에서의 foreach 문

```
HashSet<String> processedEmails = new HashSet<>();
processedEmails.add("alice@example.com");
processedEmails.add("bobby@example.com");
processedEmails.add("charlie@example.com");

for (String email : processedEmails) {
    // email을 활용한 로직
}
```

```
processedEmails = {HashSet@746} size = 3... 요소 탐색
> 0 = "charlie@example.com"
> 1 = "alice@example.com"
> 2 = "bobby@example.com"
email = "charlie@example.com"

processedEmails = {HashSet@746} size = 3... 요소 탐색
> 0 = "charlie@example.com"
> 1 = "alice@example.com"
> 2 = "bobby@example.com"
email = "alice@example.com"

processedEmails = {HashSet@746} size = 3... 요소 탐색
> 0 = "charlie@example.com"
> 1 = "alice@example.com"
> 2 = "bobby@example.com"
email = "bobby@example.com"
```

- foreach 문은 HashSet에 저장된 모든 요소를 순회하며 순회 순서는 보장되지 않는다.

# 1. foreach 문

## HashMap에서의 foreach 문

```
HashMap<String, Long> lastLoginTimes = new HashMap<>();
lastLoginTimes.put("alice", 1735689600L);
lastLoginTimes.put("bobby", 1740830400L);
lastLoginTimes.put("charlie", 1750002600L);

for (HashMap.Entry<String, Long> entry : lastLoginTimes.entrySet()) {
    // entry.getKey(), entry.getValue()를 활용한 로직
}
```

- foreach 문은 HashMap에 저장된 모든 key-value 쌍을 순회하며 순회 순서는 보장되지 않는다.

```
lastLoginTimes = {HashMap@746} size = 3... 요소 탐색
> "bobby" -> {Long@751} 1740830400
> "alice" -> {Long@758} 1735689600
> "charlie" -> {Long@760} 1750002600
entry = {HashMap$Node@747} "bobby" -> 1740830400
> key = "bobby"
> value = {Long@751} 1740830400
```

```
lastLoginTimes = {HashMap@746} size = 3... 요소 탐색
> "bobby" -> {Long@751} 1740830400
> "alice" -> {Long@758} 1735689600
> "charlie" -> {Long@760} 1750002600
entry = {HashMap$Node@755} "alice" -> 1735689600
> key = "alice"
> value = {Long@758} 1735689600
```

```
lastLoginTimes = {HashMap@746} size = 3... 요소 탐색
> "bobby" -> {Long@751} 1740830400
> "alice" -> {Long@758} 1735689600
> "charlie" -> {Long@760} 1750002600
entry = {HashMap$Node@756} "charlie" -> 1750002600
> key = "charlie"
> value = {Long@760} 1750002600
```

# 1. foreach 문

---

## foreach 문 사용 시 주의점

- 반복 변수는 현재 요소의 값을 담는 변수일 뿐이므로 반복 변수에 다른 값을 대입해도 컬렉션에 저장된 값은 변경되지 않는다.
- 현재 요소의 index 정보를 직접 제공하지 않는다.
- 순회 순서는 컬렉션이 정의한 기본 순서만을 따른다.

## 2. var 키워드

---

var 키워드란?

- var 키워드는 지역 변수의 자료형을 컴파일러가 추론하도록 하는 문법 요소이다.
- 변수의 실제 자료형은 컴파일 시점에 결정되며 결정된 이후에는 변경되지 않는다.
- 선언과 동시에 초기화가 반드시 필요하다.

```
var 변수명 = value;
```

```
var count = 5;      // int로 추론
```

```
var name = "Alice"; // String으로 추론
```



## 2. var 키워드

---

### foreach 문에서 var 키워드 사용하기

- foreach 문에서 변수의 자료형을 var 키워드로 선언할 수 있다.
- 변수의 실제 자료형은 순회 대상이 저장하고 있는 값의 자료형을 기준으로 컴파일 시점에 추론된다.

```
for (var 변수명 : 컬렉션) {  
}
```

## 2. var 키워드

---

ArrayList에서의 var 키워드 사용

```
ArrayList<String> names = new ArrayList<>();  
names.add("Alice");  
names.add("Bobby");  
names.add("Charlie");  
  
for (var name : names) {  
    // name은 String형으로 추론됨  
}
```

## 2. var 키워드

---

HashSet에서의 var 키워드 사용

```
HashSet<String> processedEmails = new HashSet<>();
processedEmails.add("alice@example.com");
processedEmails.add("bobby@example.com");
processedEmails.add("charlie@example.com");

for (var email : processedEmails) {
    // email은 String형으로 추론됨
}
```

## 2. var 키워드

---

HashMap에서의 var 키워드 사용

```
HashMap<String, Long> lastLoginTimes = new HashMap<>();  
lastLoginTimes.put("alice", 1735689600L);  
lastLoginTimes.put("bobby", 1740830400L);  
lastLoginTimes.put("charlie", 1750002600L);  
  
for (var entry : lastLoginTimes.entrySet()) {  
    // entry는 HashMap.Entry<String, Long>형으로 추론됨  
}
```

## 2. var 키워드

---

코딩 표준: var 키워드

- 초기화 식만으로 변수의 자료형과 의미를 명확히 판단하기 어려운 경우에 var 키워드를 사용하면 코드의 가독성이 심각하게 저하될 수 있다.

```
// 잘못된 예
```

```
var result = process();
```

```
var data = getData();
```

- var 키워드는 다음 조건을 만족할 때만 제한적으로 사용한다.
  - 초기화 식만으로 변수의 자료형이 명확히 드러나는 경우에 var 키워드를 사용할 수 있다.

```
var name = "Alice";
```

```
var usernames = new ArrayList<String>();
```

- foreach 문에서 순회 대상 요소의 자료형을 쉽게 알 수 있을 때 var 키워드를 사용할 수 있다.

# Thank you

---

Wishing you an enjoyable and meaningful learning experience.  
May you grow into an engineer who learns with joy and shares with others.

For inquiries, contact: [potterLim0808@gmail.com](mailto:potterLim0808@gmail.com)

